

GÉNIE LOGICIEL PAR LA PRATIQUE - PROJET

Laurence Duchien, Anne Etien, François Secchi, Jérémy Woirhaye

Université de Lille

Faculté des Sciences et Technologies

Dept Informatique

M2 – MIAGE

2026-2027

laurence.duchien@univ-lille.fr, anne.etien@univ-lille.fr, <francois.secchi@univ-lille.fr>
jeremy.woirhaye@inria.fr

Objectif de l'UE

- Prendre en main et réaliser un projet complexe de fin de master sur une période longue
- Travailler en équipe, savoir interagir et coopérer
- Maîtriser le processus de développement collaboratif
- Maîtriser les aspects fonctionnels
- Maîtriser les aspects techniques
- Mettre en œuvre et rendre compte sur les propriétés attendues d'un projet
- Etudier la viabilité financière d'un projet
- Savoir rendre compte de l'avancement du projet par écrit et à l'oral

La notation

- 5 rendus
 - Une réponse à l'appel d'offres dans 2 semaines
 - Choix des outils techniques en octobre
 - Etude de la viabilité du projet fin novembre
 - Une V1 de l'architecture partielle fin décembre
 - Une V2 de l'architecture complète fin mars
- Un rendu : documents + (présentation) + (+ code, test, jeux de données)
- Note finale = $\sum$ des rendus + 2 présentations

Ice Breaker: qui êtes-vous?



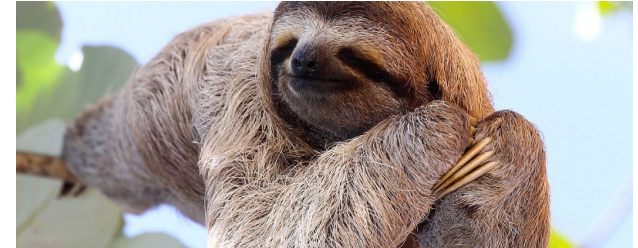
L'hyperactif



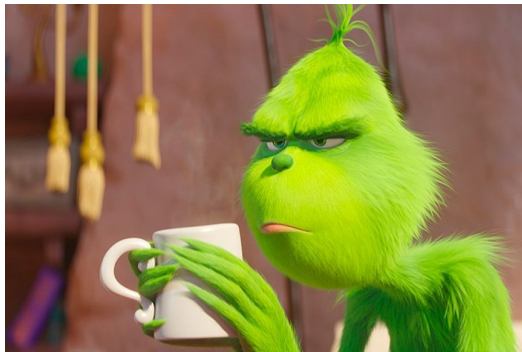
L'humoriste



L'impatient



Le paresseux



Le grincheux



Le créatif

Le sujet 2026-2027



Appel d'offres : Projet ShopLoc

- Entreprise ShopLoc
- Afin de dynamiser les centres-villes souvent délaissés, plusieurs associations de commerçants ont fait appel à nous afin de développer un système d'achats en local avec un système de click & collect accompagné d'une carte de fidélité pour leurs clients. Nous lançons un appel d'offres afin de développer une architecture logicielle que l'on pourrait réutiliser dans différentes villes, par différentes associations de commerçants. La solution proposée doit pouvoir s'adapter à des tailles de villes différentes : petite ville (moins de 20 000 habitants), ville moyenne (de 20 000 à 100 000 habitants) et grande ville (plus de 100 000 habitants). Les besoins sont identiques : dynamiser le commerce de centre-ville et lutter contre les centres commerciaux périurbains.
- La première version doit être disponible pour le printemps 2027.
- Notre objectif : devenir leader à 18 mois de ce marché

Appel d'offres : Projet ShopLoc

- **Système de gestion de fidélisation dans des commerces de proximité**
 - Inscription des commerçants, mise en ligne de produits
 - Abonnement des clients
 - Gestion des fidélités
 - Gestion des produits mis en vente
 - Suivi du programme de redynamisation du centre-ville
- Ces services seront accessibles aux différents clients du site où qu'ils se trouvent et à n'importe quel moment (« anywhere, anytime »).
- L'entreprise ShopLoc constitue la Maîtrise d'ouvrage.

5 types d'utilisateur

- Pierre, 74 ans
- Julie, 31 ans,
- Arthur 34 ans
- Marius, 27 ans
- Suzanne, 22 ans



Enjeux pour les utilisateurs

- **En tant que Pierre, Julie ou Arthur**, un client doit pouvoir : connaître les horaires de ses magasins, acheter des produits dans les différents commerces de proximité éventuellement en click & collect et gagner des points, obtenir le statut VFP, utiliser les points en cadeau dans ces commerces ou en temps de stationnement.
- **En tant que Suzanne**, un commerçant partenaire doit pouvoir mettre en vente des articles, en changer, être averti chaque fois qu'un article est en rupture de stock, avoir des indicateurs sur l'utilisation du programme de fidélité dans sa boutique...
- **En tant que Marius**, un administrateur du système peut interroger le système pour obtenir des informations sur les habitudes de consommation des utilisateurs en click & collect et en cadeaux récupérés. Il peut aussi exploiter la base d'utilisateurs pour relancer les consommateurs, par exemple lors de la perte de leur statut de VFP. Il peut envoyer des offres promotionnelles à la demande du service "Citoyen Numérique" ou de l'association des commerçants, ou encore lancer des sondages de satisfaction aux usagers.

Objectifs de la maîtrise d'oeuvre

- Développer un système offrant les services demandés
- Proposer un modèle de données complet
- Mettre en œuvre le système avec une interface client simple
- Assurer l'exploitation et l'hébergement de ShopLoc pour la durée de l'expérimentation ;
- Assurer le support, la maintenance technique de ShopLoc pour la durée de l'expérimentation ;

Exigences fonctionnelles

- Le périmètre fonctionnel comporte
 - Des services à destination des clients ;
 - Des services à destination des commerçants ;
 - Des services à destination de la mairie;
 - Des outils d'administration pour les employés, pour **ShopLoc**

Bonnes propriétés du projet

- Lors du développement du projet, l'équipe devra prendre en compte lors de ses choix fonctionnels ou techniques les propriétés suivantes. Le projet sera globalement évalué sur leurs respects :
 - Passage à l'échelle – monter en charge en termes de clients et partenaires
 - Extensibilité et interopérabilité – comment le système pourra évoluer
 - Modèles de données et interopérabilité
 - Sécurité des échanges entre le système, les clients et les partenaires
 - Respect de la vie privée
 - Analyse des données
 - Documentation - déployer, utiliser et maintenir
 - Eco-conception

Méthodes et bonnes pratiques

- Lors de la mise en œuvre du projet, l'équipe devra suivre les méthodes et bonnes pratiques suivantes :
 - Esprit de construction d'entreprise / Réponse à un appel d'offre
 - Définition d'un cahier des charges et planification
 - Méthode Agile/Scrum - définition des rôles dans l'équipe
 - Mise en place de pratiques DevOps
 - Comportement professionnel
 - Rendu de qualité
 - Gestion de la relation avec le client
 - Travail d'équipe
 - Commits réguliers : un suivi sera effectué par l'équipe encadrante

Outils de développement logiciel à utiliser

- les outils à utiliser devront être choisis et justifiés lors du premier semestre. L'équipe devra proposer l'utilisation d'outils permettant de :
 - utiliser un outil de gestion de code, tel qu'un GIT
 - mettre en œuvre une plateforme d'intégration avec un déploiement continu
 - utiliser un système de gestion développement projet - Maven / Gradle
 - positionner le développement du système d'information avec un environnement Java pour
 - permettre le déploiement conteneurisé - Docker / Kubernetes
 - proposer des outils d'analyse de données
 - permettre des tests : fonctionnels, non régression, Jenkins/JUnit/Sonar/Cypress/Cerberus
 - mettre en place des moyens de communication dans l'équipe – (échange de documents, agendas, échange par chat/slack)
 - un site de suivi de projet dans lequel les enseignants pourront retrouver l'ensemble des documents (livrables, guides, docs internes, le reporting c-a-d les temps d'activité individuels, et la planification) - privilégier les pdf - attention aux noms des documents et à leur organisation

Contexte Technologique

- La base de données utilisée pour faire persister les données appartient à la famille SQL ;
- Le système d'information utilise principalement, soit la technologie Java (SpringBoot, J2E), soit la technologie JavaScript/TypeScript (NodeJS) pour (i) la définition des composants fonctionnels et (ii) la persistance des données ;
- Les services partenaires (e.g., interface avec le système d'information des partenaires) seront simulés ;
- L'effort est à mettre à la fois sur le *backend* de votre système (les services à disposition pour rendre les fonctionnalités dont le client a besoin) et sur le *frontend*.

Utilisation de l'IA

- L'IA existe et est largement répandue dans les entreprises
- L'utilisation de l'IA est autorisée. **MAIS** il vous faut être capable de :
 - quantifier et de circonscrire ce qui a été fait par l'IA
 - expliquer à l'oral tout morceau de code présent sur votre git (sans utiliser l'IA pour l'explication ;-)
 - expliquer tout élément d'un document
 - estimer le coût de l'utilisation de l'IA dans la réalisation de votre projet

Quelques chiffres autour de l'IA

- Une **requête d'environ 400 tokens** sur ChatGPT / GPT-4o mini (modèle à 35 milliards de paramètres) consomme environ 2 Wh [\[1\]](#) d'électricité (ou 2 g de CO₂ rejeté) [\[2\]](#), soit plus de **6 fois la consommation d'une recherche Google** classique estimée à 0,3 Wh [\[3\]](#). Pour un modèle moins frugal tel que Meta / Llama 3.1 405B (405 milliards de paramètres) une requête d'environ 400 tokens consomme 55 Wh (équivalent à 55 g de CO₂ émis) !
- La création d'une **image en haute définition** par une IA consomme autant d'énergie que la recharge complète d'un téléphone portable.

Quelques chiffres autour de l'IA

- Les centres de données (data centers) liés à l'IA et aux crypto-monnaies ont consommé près de **460 TWh** (460×10^{12} Wh) d'électricité en 2022, soit environ **2% de la production mondiale**. De nombreux experts s'accordent à dire que ce pourcentage aura vraisemblablement doublé d'ici 2026 [4].

<https://drane-versailles.region-academique-idf.fr/spip.php?article1167>

- Demander à une IA telle que ChatGPT ou DeepSeek d'écrire un courriel de 100 mots nécessite environ 140Wh et 500 ml d'eau. C'est l'équivalent de deux tasses de café pour lesquelles la machine à café a utilisé 200-400Wh.

<https://savethe.ai/>

Quelques chiffres autour de l'IA

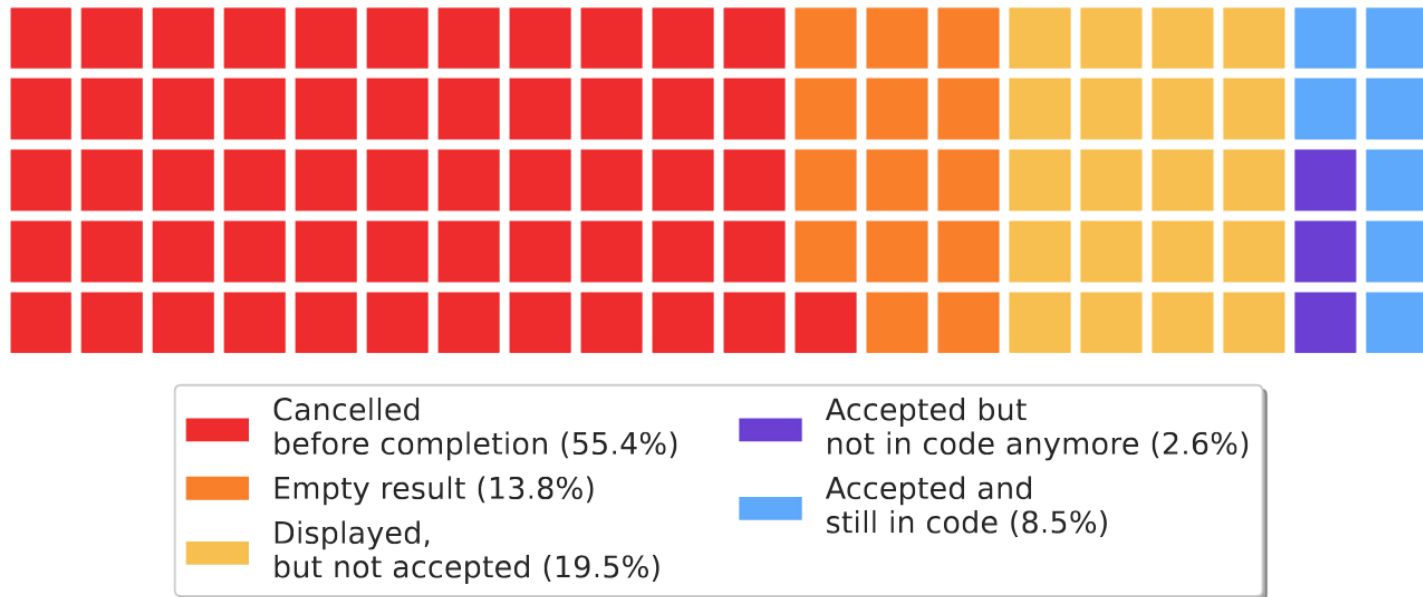


Figure 5: Percentage of requests sent by GITHUB COPILOT depending on their completion state. Red-tinted categories represent requests that did not benefit the user. Blue-tinted categories represent requests that benefited the user.

- Coignon, T., Quinton, C., & Rouvoy, R. (2024). *Green My LLM: Studying the Key Factors Affecting the Energy Consumption of Code Assistants* (Number arXiv:2411.11892). arXiv.

Organisation de l'année

Lancement appel d'offre: aujourd'hui

Cahier des charges: rendu le 18/9 - présentation le 21/9



Choix des outils & mise en place – rendu le 12/10



Evaluation des aspects financiers – rendu le 30/11



V1 – Architecture fonctionnelle – rendu le 18/12 prés. le 04/01



V2- Architecture complète - Rendu le 19/3-prés. le 22/3



S3

S4

Aujourd'hui

Vacances de fin d'année

le 31/3

Organisation de la consultation

- **Planning**

- L'appel d'offres est lancé dans la semaine du 2 septembre 2026.
- Les entreprises devront prendre contact avec la maîtrise d'œuvre le 07/09/2026 avec une liste de questions.
- Les entreprises devront remettre leurs projets pour le vendredi **18/09/2026** et le présenter le **lundi 21/09/2026**.
- Une décision sera prise ensuite par le consortium de maîtrise d'ouvrage pour le lundi **28/09/2026**

R1: Cahier des charges à rendre le 18/09

- prendre en main le sujet et répondre à un appel d'offres en 2 semaines. La réponse contiendra :
 - Un nom d'entreprise
 - les CV de l'équipe et la répartition des rôles
 - une première analyse du sujet dans laquelle vous identifierez toutes les fonctionnalités métier à réaliser
 - des premiers choix justifiés d'outils logiciels
 - un diagramme de Gantt sur l'année
 - le coût détaillé du projet qui comprendra sa réalisation, mais aussi son exploitation et sa maintenance
- Les offres doivent être remises sous format électronique (format pdf) à Laurence.Duchien@univ-lille.fr et Anne.Etien@univ-lille.fr

Organisation de la consultation

- **Critères de sélection des entreprises**

- Coût du projet
 - Capacité à respecter les délais
 - Capacité de l'entreprise soumissionnaire à répondre aux problématiques posées par la maîtrise d'ouvrage : types de services, fonctionnalités des services, modes de communication ;
 - Capacité de l'entreprise soumissionnaire à adresser la totalité du périmètre
 - Capacité de l'entreprise soumissionnaire à proposer des solutions innovantes et adaptées aux métiers
 - Capacité du chef de file à piloter le projet
 - Capacité de l'entreprise à maîtriser les technologies proposées
 - Références et expériences de l'entreprise soumissionnaire
-
- Ces critères ne sont pas priorisés.

R2 : Choisir, justifier, installer l'ensemble des outils logiciels nécessaires

- Cf Jérémie Woirhaye

R3 : Evaluation des aspects financiers de l'offre

- Cf. M. Secchi

R4 : Version 1 du système

- proposer une première architecture contenant une
 - vue fonctionnelle
 - vue développement
- justifier votre architecture du point de vue des propriétés attendues pour le systèmes logiciel : **Passage à l'échelle, Extensibilité & Interopérabilité, Modèles de Données, Sécurité des échanges, Respect de la vie privée, Stockage des données, Analyse des données, Eco-conception**
- réaliser un (au choix) des composants logiciels avec les outils choisis jusqu'au déploiement et aux tests.
- cette première version sera présentée oralement par le groupe lors de la première séance du S4.

R5 : Version 2 du système

- proposer une seconde architecture, extension de la première, contenant une
 - vue fonctionnelle ou sa correction par rapport à la première version
 - vue développement ou sa correction par rapport à la première version
 - vue déploiement ou sa correction par rapport à la première version
- justifier votre architecture du point de vue des propriétés attendues pour le systèmes logiciel : Réutilisation, Maintenabilité, Accessibilité, Documentation, Performances, Eco-conception.
- réaliser le système logiciel complet avec les outils choisis jusqu'au déploiement et aux tests.
- cette deuxième version sera présentée oralement par le groupe lors de la dernière séance du S4.

L'équipe projet

1: Responsable de la Qualité

- ☐ Garant de la qualité des livrables, en particulier
- ☐ Garant des conditions d'acceptation et de finition
- ☐ Respect des normes (de dvpt,...), tests,...

2: Responsable de la communication

- ☐ Responsable du site de suivi de projet (1)
- ☐ Responsable de la mise à disposition de la doc interne (1)
- ☐ S'occupe de l'organisation des réunions, revues, rétrospectives,...(l'ordre du jour, l'animateur, le compte-rendu, le rédacteur du compte-rendu) (4)

3: Responsable du déploiement

- ☐ S'assure de la mise à disposition des versions successives
- ☐ Gère les versions et les configurations
- ☐ Effectue les sauvegardes
- ☐ Responsable de la notice d'installation
- ☐ Responsable du rendu du projet

4: Spécialiste des outils & Ingénieur Logiciel

- ☐ Etudie les outils susceptibles d'être utilisés dans le projet (comme support ou pour le développement).
- ☐ Responsable de la mise à disposition des outils pour faciliter la vie de l'équipe

5: Responsable de l'architecture back office

- ☐ Garant de la conformité besoins-architecture
- ☐ Gère les risques techniques
- ☐ Mise en œuvre des prototypes

6: Responsable de l'architecture front office

- ☐ Garant de la conformité besoins-architecture
- ☐ Gère les risques techniques
- ☐ Mise en œuvre des prototypes

Pas de chef de projet

... un Scrummaster : responsabilité tournante

- ❑ Ce n'est pas le chef de projet!
- ❑ Aide, entraîne, motive,... pour appliquer les principes de Scrum, que ce soit en termes de gestion de projet ou de bonnes pratiques de génie logiciel
- ❑ Incite l'équipe à devenir pluri-disciplinaire et auto-organisée

Des activités n'ont pas de responsable, elles sont laissées à l'appréciation de l'équipe (Charte graphique, ...)

Chacun devra participer à toutes les activités. Seules les responsabilités ne sont pas partagées.

Les documents

Chaque projet a un identifiant : Miage<nomProjet>.

Règles générales sur les documents du projet

- Tout document produit par le projet doit respecter un format à définir. Il doit au moins contenir :
 - ☐ Entête: identification du projet, logo du projet, logo de l'université,
 - ☐ éventuellement l'équipe-projet
 - ☐ Le rédacteur, la date de rédaction, la référence par rapport à la nomenclature, le nombre de pages du document,
 - ☐ Le titre du document
- Si le document est gros (plus de 10 pages), une table des matières et/ou un index est à prévoir
- Si le document doit être validé, prévoir un endroit pour la validation (qui valide, à quel titre, la date de validation)
- Pour les envois de mails, mettre [GLOP] dans le sujet du mail

Le site de suivi de projet

Chaque équipe met à jour un site de suivi de projet

Ce site regroupe toutes les informations nécessaires au projet : livrables, guides, docs internes... Mais aussi le reporting (les temps d'activité individuels), et la planification

Liens vers les documents : privilégier les pdf

Son contenu

L'équipe projet

- ☐ La liste des membres de l'équipe(nom, rôle, mail, photo)
- ☐ Un mail pour l'équipe, c'est bien (mais il faut quelqu'un derrière...)
- ☐ Pour chaque membre et pour chaque itération/sprint, un tableau de toutes les tâches réalisées, avec la date et temps passé+ cumul du temps. Et le tps global passé par personne

■ Le suivi du projet

Pour chaque itération/sprint

- ☐ le backlog en entrée (une fois celui-ci constitué) ou lien vers...
- ☐ le backlog du sprint en entrée et en sortie (liste des choses à faire)
- ☐ Réunions(date, durée, présents, objectif) + bref CR si nécessaire
- ☐ brefs CR des revues et rétrospectives si nécessaires, pour constater les résultats obtenus,
- analyser leur conformité par rapport aux objectifs définis,
- décider si nécessaire des modifications à prendre pour minimiser les risques de dérive (changement d'objectifs, changements techniques, ...),
- passer en revue les critères d'acceptation

La production du projet

- ☐ Les livrables: les documents tels que le dossier d'expression des besoins, dossier d'architecture..., maquettes,...
- ☐ Lien vers le prototype
- ☐ À organiser par sprint

■ Documentation du projet

- ☐ À organiser librement—façon de faire, bout de code, modèles,...

■ Assurance Qualité(AQ)

■ Les outils utilisés

■ Le glossaire

- ☐ Il doit contenir les mots et leurs définitions dans le cadre du projet
- ☐ Pour chaque mot on trouve le mot, sa définition, la personne qui a mis le mot dans le glossaire, l'activité de référence(facultatif) Les mots doivent être rangés par ordre alphabétique.